高等线性代数(1) zhq 25 ~ 26 秋季学期期末考试

一、计算题

1.

定义 $M_2(\mathbb{C})$ 上的线性变换 φ 满足：

$$\varphi(X)=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}X\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$$

求 φ 在基 $\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$ 下的表示矩阵。

2.

已知线性空间的两组基：

$$\alpha_1=(1,1,1,1),\alpha_2=(1,1,-1,-1),\alpha_3=(1,-1,1,-1),\alpha_4=(1,-1,-1,1)$$

和

$$\beta_1=(1,2,1,2),\beta_2=(2,3,0,-1),\beta_3=(1,2,-1,-4),\beta_4=(1,3,1,0)$$

求从基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的过渡矩阵。

3.

记 $V=\left\{A\in M_n(\mathbb{C})\mid \overline{A}^T=-A\right\}$，求 V 作为实线性空间的维数和一组基。

4.

解方程组：

$$\begin{cases}x_1+2x_2-x_3+3x_4+x_5=1\\2x_1+4x_2-2x_3+6x_4+3x_5=3\\-x_1-2x_2+x_3-x_4+3x_5=2\end{cases}$$

5.

(1) 当 c 是什么值的时候，多项式 x^3+cx+1 和 x^2+cx+1 有公共根（在复数域上）?

(2) 已知实系数多项式 x^3+px+q 有根 $3+2\mathrm{i}$，求它的另外两个根。

二、证明题

6.

对于任意 $m\times n$ 的复数矩阵 A，证明：$\mathrm{r}\left(\overline{A}^TA\right)=\mathrm{r}(A)$.

7.

对于任意 n 阶矩阵 A,B，若 $A^2=A,B^2=-B$，证明:存在 n 阶可逆阵 C，满足 $CA=-BC$.

8.

设 p 是奇素数，证明：多项式 $f(x)=(p-1)x^{p-2}+(p-2)x^{p-3}+\cdots+2x+1$ 在有理数域上不可约。

9.

设多项式 $f_i(x)=a_{i,n}x^n+a_{i,n-1}x^{n-1}+\cdots+a_{i,1}x+a_{i,0}(i=0,1,\cdots,n)$，其中 $a_{i,j}$ 均为整数。记 $A=\left(a_{i,j}\right)_{0\le i,j\le n}$.

(1) 证明：对于任意整数 x，$f_0(x),f_1(x),\cdots,f_n(x)$ 的最大公约数整除 $|A|$.

(2) 证明：存在 $n+1$ 阶整数矩阵 B 满足 $AB=I_{n+1}$，当且仅当存在互不相同的整数 $x_0,x_1,\cdots,x_n$ 满足 $|C|=\pm\prod_{0\le i<j\le n}\left(x_j-x_i\right)$，其中 $C=\left(f_i\left(x_j\right)\right)_{0\le i,j\le n}$.

10.

设 φ,ψ 是 $2n+1$ 维线性空间上的线性变换，满足 $\varphi\psi+\psi\varphi=0$. 证明：存在 V 上的非平凡 φ 不变子空间，也存在 V 上的非平凡 ψ 不变子空间。